DOCUMENT DE CADRAGE DU PROJET

ReviewSense

Application mobile d'analyse de sentiments

Voyage | Restauration | Produits de consommation

Version 1.0 — Février 2026

1. CONTEXTE & VISION DU PROJET

1.1 Contexte

Dans un monde de plus en plus connecté, les consommateurs font face à une abondance d'offres : hôtels, restaurants, produits d'hygiène, articles de beauté, etc. Pourtant, trouver des avis fiables et synthétisés en un seul endroit reste difficile, surtout dans les marchés africains et francophones.

ReviewSense naît de ce constat : les utilisateurs ont besoin d'un outil simple, rapide et intelligent qui leur dit ce que les autres consommateurs pensent réellement d'un service ou d'un produit, avant toute décision d'achat ou de déplacement.

1.2 Vision du projet

"Offrir à chaque utilisateur une plateforme mobile intelligente qui agrège et analyse les avis clients issus du web, afin de l'aider à faire des choix éclairés dans sa vie quotidienne — que ce soit pour un voyage, un repas, ou un achat de produit de consommation courante — sans avoir à parcourir des dizaines de sites."

1.3 Fiche d'identité du projet

Nom du projet	ReviewSense — Votre guide d'avis intelligent
Type	Application mobile + Backend d'analyse de données
Domaines couverts	Voyage & Hébergement | Restauration | Produits de consommation courante
Utilisateurs cibles	Consommateurs souhaitant consulter des avis avant un achat, un voyage ou une visite
Livrable final	Application mobile (Flutter) connectée à un moteur de scraping et d'analyse NLP
Date de démarrage	Février 2026

2. OBJECTIFS DU PROJET

2.1 Objectif général

Développer une application mobile alimentée par un moteur de web scraping et d'analyse de sentiments, capable de collecter, traiter et synthétiser automatiquement les avis clients provenant de multiples plateformes, organisés autour de trois grands domaines de la vie quotidienne.

2.2 Objectifs spécifiques

- **Collecter automatiquement des avis clients (notes, commentaires, dates) sur des plateformes comme Jumia, TripAdvisor, Google Maps et Amazon.**

Mettre en place des scrapers robustes capables de contourner les protections courantes et de fonctionner en continu.

- **Analyser le sentiment de chaque avis (positif / négatif / neutre) grâce au NLP.**

Utiliser des modèles de traitement du langage naturel pour produire un score de satisfaction fiable et interprétable.

- **Exposer les résultats via une API performante et sécurisée.**

Développer une API REST avec FastAPI pour alimenter l'application mobile en temps réel.

- **Offrir une expérience utilisateur intuitive via une application mobile multiplateforme.**

Permettre la recherche, la comparaison et la consultation des avis synthétisés en quelques secondes.

- **Couvrir trois domaines de vie prioritaires : voyages, restauration et produits du quotidien.**

Inclure notamment des produits d'hygiène féminine, de beauté et de santé pour répondre aux besoins spécifiques de toutes les catégories d'utilisateurs.

2.3 Proposition de valeur

Domaine	Ce que l'app permet	Exemple concret
Voyage & Hébergement	Comparer hôtels et résidences selon les avis réels des voyageurs	Trouver le meilleur hôtel à Abidjan selon 500 avis analysés
Restauration	Évaluer restaurants et maquis (goût, service, hygiène, prix)	Savoir si un resto à Dakar vaut le déplacement avant d'y aller
Produits de consommation	Guider dans le choix de produits d'hygiène, beauté, alimentation	Trouver la meilleure marque de serviettes hygiéniques selon les utilisatrices

3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

3.1 Ce qui est inclus (In Scope)

- Scraping automatique d'avis clients sur les plateformes cibles
- Nettoyage et normalisation des données collectées
- Analyse NLP des sentiments (positif / négatif / neutre) avec score de confiance
- Stockage structuré des données dans une base de données
- API REST exposant les résultats à l'application mobile
- Application mobile multiplateforme (Android & iOS via Flutter)
- Fonctionnalité de recherche et de comparaison de produits/services
- Planification automatique des scrapes (mises à jour régulières)

3.2 Ce qui est exclu (Out of Scope)

- Publication ou modification d'avis sur les plateformes tierces
- Collecte de données personnellement identifiables (nom, email, etc.)
- Gestion de paiements ou de transactions commerciales
- Développement d'un système de notation propre à la plateforme
- Version web de l'application (uniquement mobile dans cette phase)

3.3 Plateformes de collecte ciblées

Plateforme	Domaine	Type	Priorité
TripAdvisor	Voyage & Restauration	Site dynamique (JS)	Haute
Google Maps	Restaurants & Hôtels locaux	API / Site dynamique	Haute
Jumia	Produits de consommation	Site e-commerce	Haute
Amazon	Produits de consommation	Site e-commerce	Moyenne
Booking.com	Hébergement	Site dynamique (JS)	Moyenne
Sites locaux	Variable selon pays	Variable	Faible (Phase 2)

4. CONTRAINTES & RISQUES

4.1 Contraintes techniques

- Sites dynamiques avec JavaScript rendu côté client (nécessite Selenium)
- Protections anti-bot: CAPTCHA, rate limiting, rotation d'IP requise
- Changements fréquents de la structure HTML des sites cibles
- Volume important de données à stocker et à traiter en temps réel
- Multilinguisme des avis (français, anglais, langues locales)

4.2 Contraintes légales & éthiques

- Respect des Conditions Générales d'Utilisation (CGU) des plateformes
- Conformité RGPD : aucune donnée personnelle identifiable ne sera stockée
- Utilisation des données uniquement à des fins d'analyse agrégée
- Attribution des sources lors de l'affichage des avis dans l'application

4.3 Matrice des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Blocage des scrapers par les sites	Haute	Élevé	Rotation d'IP, délais aléatoires, user-agents
Changement de structure HTML	Moyenne	Élevé	Monitoring des scrapers + alertes automatiques
Mauvaise précision du NLP	Moyenne	Moyen	Tests & fine-tuning du modèle, feedback utilisateur
Problèmes de performance API	Faible	Moyen	Mise en cache Redis, optimisation des requêtes
Données insuffisantes sur certaines niches	Moyenne	Faible	Diversifier les sources, scraping de sites locaux

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE (CARTOGRAPHIE)

5.1 Vue d'ensemble de l'architecture

L'application ReviewSense repose sur une architecture en 5 couches distinctes et indépendantes, communicant via des interfaces bien définies.

COUCHE 1 — COLLECTE DES DONNÉES

Selenium (sites JS dynamiques) | Scrapy + BeautifulSoup (sites statiques) | APIs tierces (si disponibles)

Plateformes : TripAdvisor | Google Maps | Jumia | Amazon | Booking.com

▼

COUCHE 2 — TRAITEMENT & ANALYSE NLP

Nettoyage des données | Déduplication | Normalisation du texte

Analyse de sentiment : VADER (baseline) → HuggingFace Transformers (précision)

Output : score positif / négatif / neutre + niveau de confiance

▼

COUCHE 3 — STOCKAGE DES DONNÉES

MongoDB — Base de données principale (avis bruts + résultats NLP)

Collections : Produits | Avis | Sentiments | Sources | Catégories

Redis — Cache pour les requêtes fréquentes et la performance

▼

COUCHE 4 — API REST

FastAPI (Python) — Endpoints RESTful sécurisés et documentés

GET /produit | GET /avis | GET /sentiment | GET /resume | GET /comparer

Authentification JWT | Rate limiting | Documentation Swagger automatique

▼

COUCHE 5 — APPLICATION MOBILE

Flutter — Application Android & iOS (codebase unique)

Recherche | Fiche produit/service | Score sentiment | Comparaison | Filtres

UI intuitive | Résultats en temps réel | Multilingue

5.2 Stack technique définitive

Besoin	Outil retenu	Justification
Scraping sites dynamiques	Selenium + ChromeDriver	Gère le JavaScript rendu côté client
Scraping sites statiques	Scrapy + BeautifulSoup	Rapide, scalable, bien documenté
Analyse NLP (baseline)	VADER (NLTK)	Rapide à déployer, efficace pour l'anglais
Analyse NLP (précision)	HuggingFace Transformers	Modèles multilingues, haute précision
Base de données	MongoDB	Flexible pour données non structurées
Cache & performance	Redis	Accélère les requêtes fréquentes
API Backend	FastAPI (Python)	Moderne, rapide, documentation auto
Application mobile	Flutter	Android + iOS, une seule codebase
Planification scraping	APScheduler / Cron	Automatisation des mises à jour
Gestion du code	Git + GitHub	Versionning et collaboration
Déploiement	Docker + VPS / Cloud	Portabilité et scalabilité

6. PLANIFICATION DU PROJET

6.1 Découpage en phases

Phase	Contenu	Durée	Livrables
Phase 1 Cadrage	Définition des objectifs, cartographie, choix techniques, mise en place de l'environnement de développement	Semaine 1	Document de cadrage, architecture validée
Phase 2 Scraping	Développement des scrapers Selenium et Scrapy pour chaque plateforme cible, gestion des erreurs	Semaines 2-3	Scrapers fonctionnels, données brutes collectées
Phase 3 NLP	Pipeline de nettoyage des données, intégration VADER puis HuggingFace, scoring des sentiments	Semaines 4-5	Moteur NLP opérationnel, résultats validés
Phase 4 Base & API	Modélisation MongoDB, développement des endpoints FastAPI, sécurisation, documentation	Semaine 6	API REST déployée et documentée
Phase 5 App mobile	Développement Flutter : UI/UX, intégration API, fonctionnalités de recherche et comparaison	Semaines 7-9	Application mobile fonctionnelle
Phase 6 Livraison	Tests end-to-end, correction des bugs, déploiement, documentation technique et utilisateur	Semaine 10	Application déployée + documentation

6.2 Jalons clés

Jalons	Date cible	Critère de validation
J1 — Architecture validée	Fin Semaine 1	Document de cadrage approuvé
J2 — Premier scraper fonctionnel	Fin Semaine 2	Collecte effective de 100+ avis sur une plateforme
J3 — NLP opérationnel	Fin Semaine 5	Score de sentiment avec précision > 80%
J4 — API déployée	Fin Semaine 6	Endpoints testés et documentés sur Swagger
J5 — Beta mobile	Fin Semaine 8	App installable et fonctionnelle sur Android
J6 — Livraison finale	Fin Semaine 10	Application déployée en production

7. FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION

7.1 Fonctionnalités utilisateur

Fonctionnalité	Description	Domaine	Priorité
Recherche intelligente	Rechercher un hôtel, restaurant ou produit par nom ou ville	Tous	Must have
Fiche de synthèse	Score global, répartition des sentiments, avis récents	Tous	Must have
Comparaison	Comparer 2 produits ou établissements côte à côte	Tous	Must have
Filtres avancés	Filtrer par date, note, sentiment, catégorie	Tous	Must have
Avis hôtels	Confort, propreté, rapport qualité/prix, accueil	Voyage	Must have
Avis restaurants	Goût, service, hygiène, ambiance, prix	Restauration	Must have
Avis produits	Qualité, efficacité, rapport qualité/prix, recommandation	Consommation	Must have
Guide produits féminins	Recommandation de marques (hygiène, beauté) par les vraies utilisatrices	Consommation	Should have
Tendances	Voir les produits/services les mieux notés du moment	Tous	Should have
Alertes	Être notifié quand un nouveau produit est ajouté dans sa catégorie	Tous	Nice to have

8. ORGANISATION & ÉQUIPE PROJET

8.1 Rôles et responsabilités

Rôle	Responsabilités principales	Compétences requises
Chef de projet	Coordination, suivi des jalons, communication	Gestion de projet, communication
Développeur Backend / Scraping	Scrapers Selenium & Scrapy, API FastAPI, MongoDB	Python, Scrapy, Selenium, MongoDB
Data Scientist / NLP	Pipeline NLP, modèles de sentiment, évaluation	Python, NLP, HuggingFace, NLTK
Développeur Mobile	Application Flutter, intégration API, UI/UX	Flutter, Dart, REST API
DevOps	Déploiement Docker, CI/CD, monitoring	Docker, Linux, Cloud

8.2 Outils de collaboration

- Gestion de code : Git + GitHub (branches par fonctionnalité)
- Suivi de projet : Trello ou Notion (kanban par phase)
- Communication : Slack ou WhatsApp groupe projet
- Documentation : Notion ou Confluence
- Tests API : Postman ou Swagger UI (auto-généré par FastAPI)

9. INDICATEURS DE SUCCÈS (KPIs)

Indicateur	Objectif cible	Méthode de mesure
Nombre d'avis collectés	> 10 000 avis au lancement	Comptage en base de données
Précision du modèle NLP	> 80% de précision	Évaluation sur jeu de test annoté
Temps de réponse API	< 500 ms par requête	Tests de performance (Locust)
Disponibilité des scrapers	> 90% de disponibilité	Monitoring automatique
Plateformes couvertes	Minimum 3 au lancement	Liste des sources actives
Satisfaction utilisateur	> 4/5 étoiles en beta	Questionnaire utilisateurs beta

10. CONCLUSION

ReviewSense est un projet ambitieux, réaliste et à forte valeur ajoutée pour les consommateurs africains et francophones. En combinant le web scraping, le traitement du langage naturel et une application mobile intuitive, il répond à un besoin réel : aider les gens à faire de meilleurs choix au quotidien.

Ce document de cadrage pose les bases solides du projet. La prochaine étape est la mise en place de l'environnement de développement et le démarrage de la Phase 2 : le développement des premiers scrapers.

— Document préparé dans le cadre du projet ReviewSense — Février 2026 —